

摘要：

英伟达正双管齐下加速芯片设计：一是联合EDA巨头优化软件，使其在自研Vera CPU上运行，验证性能提升1.5倍；二是将物理AI库接入AI代理工具包，赋能AI自主进行物理仿真，效率最高提升15倍。此举构建了芯片研发闭环，标志EDA行业迎来AI转折点。

英伟达公司表示，其工程师正在使用自主研发的芯片设计软件来设计下一代图形处理单元。

它正与电子设计自动化 (EDA) 软件的两大供应商 **Cadence Systems Inc.** 和 **Synopsys Inc.** 合作，这两家公司目前正在优化其平台，使其能够在**英伟达 Vera 中央处理器**上运行，从而加速芯片设计工作负载。

该芯片制造商表示，Cadence 的形式验证平台 **Jasper** 和 **Synopsys VCS**（一种用于在制造前验证芯片设计的逻辑仿真工具）在 Vera 中央处理器上运行时，**性能提高了 1.5 倍**。

英伟达宣布，将把旗下 **PhysicsNeMo 物理AI库**和一系列 **GPU 数学库**集成到 **Nvidia Agent Toolkit** 中，旨在提升自主人工智能代理在芯片制造过程中的作用。英伟达在今天于加州长滩举行的 **2026 年设计自动化大会**上表示，人工智能代理现在可以像使用其他第三方工具一样调用加速求解器。

加速EDA工作负载

英伟达正试图通过**加快EDA工作负载**并提高设计流程各个环节的自动化程度来加速芯片开发。这家芯片制造商解释说，**仿真、验证和实现**都是半导体设计流程中至关重要的步骤。

传统上，这些步骤都是由工程师完成的，而且过程十分繁琐。工程师们花费**数年时间**验证器件性能、识别问题，并通过**数千次迭代**改进设计，最终确定新一代半导体的最终方案，这种情况并不罕见。

多年来，英伟达一直致力于加速这些流程，虽然GPU和人工智能在某些领域有所助益，但**EDA的许多方面仍然高度依赖CPU性能**。例如，**逻辑仿真、形式验证以及部分数字实现**都需要快速的单个核心、高效的内存系统和快速的整体吞吐量。这些特性最好由CPU架构来提供，这意味着它们在验证新芯片设计和探索替代方案方面仍然发挥着至关重要的作用。

通过优化 **Vera CPU** 以适应 EDA 工作负载，Nvidia 表示，他们已经证明可以加速早期芯片设计生命周期中两个计算密集型环节。**Cadence Jasper** 是一个验证平台，它利用智能验证技术和机器学习算法来识别和修复错误；而 **Synopsys VCS** 则用于在芯片制造之前模拟和验证复杂的芯片设计。在 Nvidia 的早期测试中，他们表示能够将这两个应用程序的**性能提升 1.5 倍**。

这家芯片制造商表示，将与 Cadence 和 Synopsys 合作，优化 Vera 平台上的其他 EDA 工作流程。最终，他们希望加速其后续产品（代号 **Rosa CPU**）的设计，该产品将采用**下一代 Nvidia Rigel 核心**。

芯片设计自动化

英伟达正在构建一种**持续的反馈循环**，其当前一代 Vera CPU 加速了未来几代产品的开发。通过将 **PhysicsNeMo** 和 **CUDA-X 库**添加到**英伟达代理工具包 (Nvidia Agent Toolkit)** 中，英伟达也在加强其代理对芯片设计过程的参与。

打造更精密的芯片需要工程师在日益复杂的设计周期中整合物理学、仿真和性能分析。通过今天的更新，**PhysicsNeMo** 和 **CUDA-X** 已成为可用于智能体的工具。PhysicsNeMo 为智能体提供训练和部署人工智能模型所需的物理技能，而 CUDA-X 库则将**加速求解器和量子化学功能**引入智能体工程工作流程。

此外，英伟达宣布将更新 CUDA-X 库，首次在其 GPU 上支持**"迭代稀疏求解器"**。今天发布的新库包括： - **cuISS**：用于迭代求解器 - **cuDSS**：用于电路和器件模拟的直接稀疏求解器 - **cuEST**：用于预测材料在原子尺度上行为的量子化学模拟

英伟达表示，其合作伙伴已取得令人鼓舞的成果： - **Keysight Technologies Inc.** 使用新的 cuDSS 库后，**电磁仿真速度提升了高达 10 倍**； - **Silvaco Group Inc.** 在由 32 个 GPU 组成的集群上，**不到 4 小时就完成了 32 亿个网格节点**的光子边缘耦合器仿真。

这家芯片制造商还谈到，**Cadence 的 AuraStack AI 超级代理**现在已在 **其 Millenium M2000 超级计算机**上的 cuDSS 上运行。Cadence 表示，其**设计验证工作流程增加了 15 倍**——考虑到芯片设计行业的验证工作负载每年消耗**数十亿计算小时**，这是一个尤其令人鼓舞的数字。

所有这些软件都**免费提供**给芯片设计人员使用。**PhysicsNeMo** 采用 **Apache 2.0 许可证**，而新的 CUDA-X 库则是免费的，可以直接替代工程师通常需要自行编写的手工代码。值得注意的是，**PhysicsNeMo 和 CUDA-X 只能在英伟达自家芯片上运行**。

"工程技术已经到了一个转折点。人工智能现在可以与物理、仿真和设计工具协同工作。借助英伟达智能体工具包，开发人员可以构建智能体工程师，这些工程师能够运用物理原理进行推理、运行仿真并生成高保真数据，从而成为芯片和系统设计领域创新的新引擎。" —— 英伟达计算工程副总裁兼总经理

本文来源：[半导体行业观察](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 28  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发布评论